



RELATÓRIO DO SISTEMA

Gerador de Etiquetas

Uny CV — visão geral de funcionalidades, arquitetura e qualidade

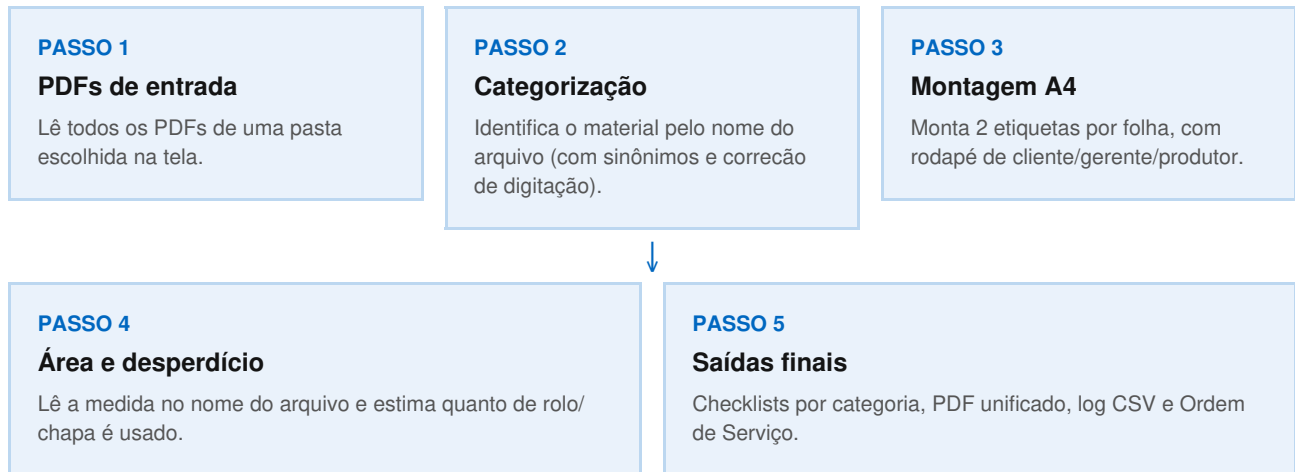
Agosto de 2026

Este relatório cobre: fluxo de processamento · funcionalidades entregues · arquitetura dos módulos · materiais suportados · confiabilidade e testes · próximos passos.

Visão geral

O que o sistema faz, hoje

O **Gerador de Etiquetas** automatiza a montagem de etiquetas de produção a partir dos PDFs de um pedido: identifica o material pelo nome do arquivo, monta as etiquetas em folhas A4 prontas para impressão, estima área e desperdício de material, e gera automaticamente um checklist por categoria, um PDF unificado com sumário, um log de processamento e uma Ordem de Serviço — tudo em uma única execução, pela interface gráfica ou por linha de comando.



Funcionalidades entregues

- ✓ **Interface gráfica (tkinter)** com escolha de pasta, campos de cliente/gerente/produtor, log colorido em tempo real e barra de progresso — processamento roda em thread separada, sem travar a janela.
- ✓ **Categorização automática** do material pelo nome do arquivo, com sinônimos configuráveis (ex: VINIL → ADESIVO) e aviso quando um nome é ambíguo.
- ✓ **Cálculo de área e desperdício** por peça, a partir da medida lida no nome do arquivo, incluindo correção de erros de digitação de unidade (ex: XM → CM).
- ✓ **Configuração sem código**: materiais, medidas de rolo/chapa, sinônimos e typos ficam no config.json, editáveis pela própria tela.
- ✓ **PDF unificado** com páginas de título por categoria e sumário (TOC) clicável, na ordem configurada.
- ✓ **Checklist individual em PDF** por categoria de material, mais log em CSV e Ordem de Serviço em PDF com o logo da empresa.
- ✓ **Modo linha de comando** (--cliente, --gerente, --produtor) para automação por outro programa ou script.
- ✓ **Resiliência a erros**: cada etapa de salvamento é isolada — se uma falhar (ex: PDF aberto em outro programa), as demais ainda são geradas.
- ✓ **Saídas rastreáveis**: cada execução grava em uma pasta com data/hora, sem sobrescrever resultados anteriores do mesmo cliente.

Materiais suportados

Largura de rolo/chapa cadastrada (config.json)

LONA (rolo)		320 cm de largura
ACRILICO (chapa)		300 cm de largura
PS (chapa)		200 cm de largura
MDF (chapa)		185 cm de largura
ADESIVO (rolo)		152 cm de largura
PVC (chapa)		122 cm de largura

Extensível sem tocar em código

Um material novo — rolo ou chapa, com qualquer medida — pode ser cadastrado pela tela “Configurar medidas”, e passa a ser reconhecido no nome do arquivo e entrar no cálculo de desperdício imediatamente.

Arquitetura do sistema

9 módulos, ~1.350 linhas de Python

main.py

Ponto de entrada — decide entre abrir a GUI ou rodar via linha de comando.



gui.py

Interface tkinter: pasta, cliente/gerente/produtor, log em tempo real, tela de configuração de materiais.

Modo CLI (main.py)

Mesmo processamento disparado por argumentos de linha de comando, para automação.



processamento.py

Núcleo: lê os PDFs, categoriza, monta as etiquetas, calcula área/desperdício e orquestra as saídas.



dimensoes.py

Extraí medida do nome do arquivo e calcula desperdício.

pdf_layout.py

Páginas de título e numeração do PDF unificado.

relatorios.py

Log CSV e PDF da Ordem de Serviço.

config.py

Carrega/salva o config.json (materiais, sinônimos, typos).

branding.py

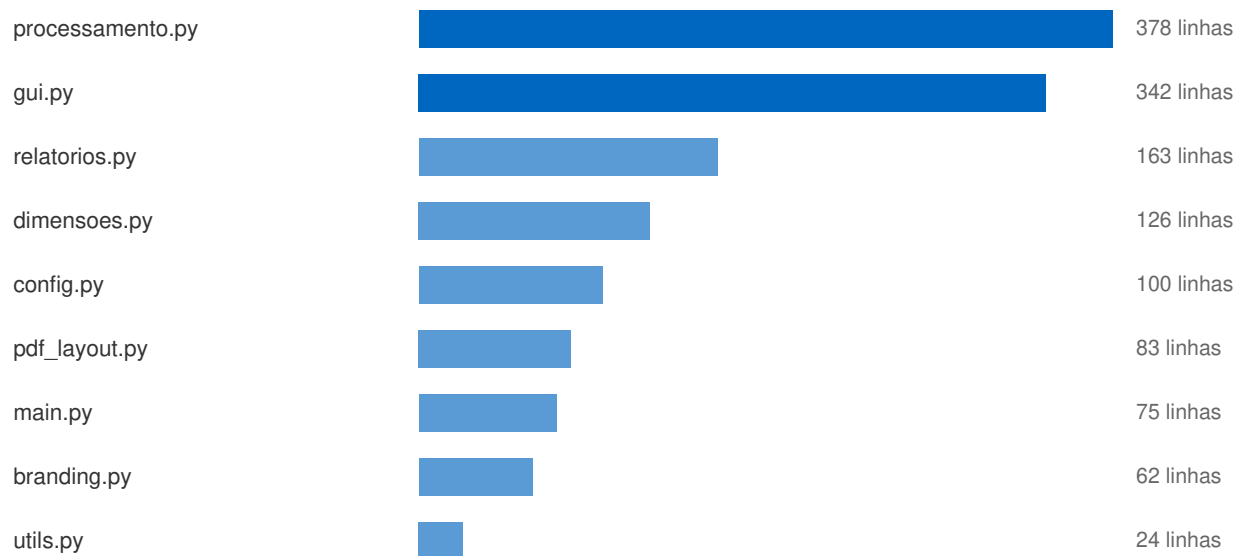
Inserção do logo da empresa nos PDFs.

utils.py

Sanitização de nomes de arquivo.

Onde a lógica se concentra

Linhas de código por módulo



Estrutura do projeto

ARQUIVO	LINHAS	RESPONSABILIDADE
<code>main.py</code>	75	Ponto de entrada (GUI ou linha de comando)
<code>gui.py</code>	342	Interface gráfica (tkinter)
<code>processamento.py</code>	378	Núcleo: lê, categoriza e monta as etiquetas
<code>dimensoes.py</code>	126	Extração de medida e cálculo de desperdício
<code>relatorios.py</code>	163	Log CSV e Ordem de Serviço em PDF
<code>pdf_layout.py</code>	83	Páginas de título e numeração
<code>config.py</code>	100	Carrega/salva o config.json
<code>branding.py</code>	62	Logo da empresa nos PDFs
<code>utils.py</code>	24	Sanitização de nomes de arquivo

Confiabilidade e qualidade

- ✓ Testes automatizados (pytest) cobrindo extração de medida do nome do arquivo, cálculo de desperdício, sanitização de nome de arquivo e carregamento do config.json (inclusive recuperação de arquivo corrompido).
- ✓ Nome do cliente sanitizado antes de virar nome de arquivo, evitando erro com caracteres que o Windows não aceita.
- ✓ Nenhuma categoria some silenciosamente do PDF unificado: uma categoria fora da ordem configurada ainda aparece, no final.
- ✓ Se o programa quebrar de forma inesperada fora da GUI, o terminal não fecha sozinho antes de dar para ler o erro.

Onde investir a seguir

A cobertura de testes hoje é forte em `utils.py`, `config.py` e `dimensoes.py`, mas `processamento.py` (378 linhas, o núcleo que categoriza e monta as etiquetas) e `relatorios.py` ainda não têm testes automatizados. É a próxima frente com melhor custo-benefício para reduzir risco de regressão.